

## 2. Phân tích phương sai

### 2.1. Phân tích phương sai một nhân tố

**Ví dụ** Một cuộc thực nghiệm để thẩm định sự khác biệt về sản lượng của một giống lúa dùng 3 loại phân bón khác nhau. Kết quả được ghi lại (theo đơn vị tạ) trong bảng sau đây:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Bón phân loại 1 | 86.92; 88; 77; 84  |
| Bón phân loại 2 | 92; 91; 90; 81; 93 |
| Bón phân loại 3 | 75; 80; 83; 79     |

Hãy kiểm tra xem sản lượng trung bình của giống lúa khi bón 3 loại phân trên có như nhau hay không.

## Bài toán

Giả sử  $A$  là một nhân tố nào đó ( $A$ : phân bón) với  $k$  mức tác động.

$\mu_i$  : là trung bình của mức tác động thứ  $i$  của nhân tố  $A$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$ .

Mỗi mức tác động coi là 1 nhóm.

Bài toán KĐGT:

Giả thiết  $H_0$ :

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

Đối thiết  $H_1$  :

Tồn tại  $i \neq j$  sao cho  $\mu_i \neq \mu_j$

## Mô hình

$x_{ij}$  là kết quả quan sát thứ  $j$  của nhóm  $i$ ,  $j = 1, 2, \dots, n_i$  (nhóm  $i$  có  $n_i$  quan sát).

Mô hình phân tích phương sai phát biểu rằng:

$$x_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

$\mu$  : trung bình toàn bộ quần thể;  $\alpha_i$ : ảnh hưởng của nhóm  $i$ ; và sai số  $\epsilon_{ij}$ . Giả sử sai số

$$\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

Ta có:

$$x_{ij} = \bar{x} + (\bar{x}_i - \bar{x}) + (x_{ij} - \bar{x}_i)$$

Trong đó:  $\bar{x} = \sum_{ij} x_{ij}/n$  là trung bình chung toàn bộ mẫu;

$\bar{x}_i = \sum_j x_{ij}/n_i$  là trung bình của nhóm  $i$ .

Ta chia tổng bình phương thành 2 phần: nhân tố và sai số. Để tiến hành phân tích phương sai ta kí hiệu:

Tổng bình phương toàn bộ mẫu:

$$SST = \sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x})^2$$

Tổng bình phương vì sự khác nhau giữa các nhóm (do nhân tố)

$$SSF = \sum_i \sum_j (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = \sum_i n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$$

Tổng bình phương sai số trong từng nhóm

$$SSE = \sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

Ta dễ dàng chứng minh:

$$SST = SSF + SSE$$

Trung bình bình phương (PS) do nhân tố gây ra là:

$$MSF = SSF/(k - 1)$$

và trung bình bình phương sai số:

$$MSE = SSE/(n - k)$$

Tỷ số  $F = \frac{MSF}{MSE}$  có phân bố Fisher nếu giả thiết  $H_0$  đúng.

Do đó nếu  $F \geq F_{k-1, n-k}(\alpha)$  thì ta bác bỏ  $H_0$ .

Ta có bảng phân tích phương sai ANOVA:

Ví dụ:

## Sử dụng R

Bước 1: Nhập toàn bộ mẫu vào 1 véc tơ: x

Bước 2: Tạo nhóm: Tạo một véc tơ (g) gồm thứ tự nhóm của các quan sát, sau đó biến véc tơ thành nhân tố bằng lệnh

```
g<- as.factor(g)
```

Bước 3: aov(x g)

```
summary(aov(x g))
```

Trong trường hợp bài toán ANOVA cho kết quả các giá trị trung bình là khác nhau, ta muốn phân tích sâu hơn để xác cặp trung bình nào khác nhau ta dùng phương pháp TukeyHSD như sau:

$$TukeyHSD(aov(x \sim g))$$
$$plot(TukeyHSD(aov(x \sim g)))$$

## 2.2. Phân tích phương sai hai nhân tố

Phân tích phương sai hai nhân tố xem xét cùng một lúc hai yếu tố nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả mà ta đang nghiên cứu. Ví dụ: Năng suất bị ảnh hưởng bởi lượng phân bón và giống lúa.

Gọi A, B là hai nhân tố tác động lên kết quả nghiên cứu. A có  $s$  mức tác động, B có  $r$  mức tác động.

## Bài toán kiểm định như sau:

Bài toán 1:

Giả thiết  $H_0^1$ : Trung bình do các mức tác động của nhân tố A gây nên là như nhau.

Đối thiết  $H_1^1$ : Trung bình do các mức tác động của nhân tố A gây nên là khác nhau.

Bài toán 2:

Giả thiết  $H_0^2$ : Trung bình do các mức tác động của nhân tố B gây nên là như nhau.

Đối thiết  $H_1^2$ : Trung bình do các mức tác động của nhân tố B gây nên là khác nhau.

## Mô hình phân tích phương sai hai nhân tố

$$x_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij}$$

Giả thiết:  $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$

Mẫu quan sát ( $x_{ijk}$ )

Kí hiệu:

$\bar{x} = \sum_{ijk} x_{ijk} / n$  là trung bình chung toàn bộ mẫu.

$\overline{x_{i0}} = \sum_{jk} x_{ijk} / n_i$  là trung bình của mức tác động thứ  $i$  của nhân tố A.

$\overline{x_{0j}} = \sum_{ik} x_{ijk} / n_j$  là trung bình của mức tác động thứ  $j$  của nhân tố B.

Trong phân tích phương sai hai nhân tố ta chia tổng bình phương thành 3 phần:

Tổng bình phương do các mức tác động của nhân tố A gây ra

$$SSF_A = \sum_i n_i (\bar{x}_{i0} - \bar{x})^2$$

Tổng bình phương do các mức tác động của nhân tố B gây ra

$$SSF_B = \sum_j n_j (\bar{x}_{0j} - \bar{x})^2$$

Tổng bình phương sai số trong từng nhóm

$$SSE = \sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x}_{i0} - \bar{x}_{0j} + \bar{x})^2$$

Bảng phân tích phương sai:

| Sự phân tán | Bậc tự do  | Tổng BP | Trung bình BP                  | Tỷ số F                   |
|-------------|------------|---------|--------------------------------|---------------------------|
| Nhân tố A   | s-1        | $SSF_A$ | $MSF_A = \frac{SSF_A}{s-1}$    | $F_A = \frac{MSF_A}{MSE}$ |
| Nhân tố B   | r-1        | $SSF_B$ | $MSF_B = \frac{SSF_B}{r-1}$    | $F_B = \frac{MSF_B}{MSE}$ |
| Sai số      | (s-1)(r-1) | $SSE$   | $MSE = \frac{SSE}{n - sr + 2}$ |                           |
| Tổng số     | n-1        |         |                                |                           |

Miền bác bỏ giả thiết tương tự trên.

Ví dụ:

Gộp mẫu:

```
Mau= c(5.8, 6.2, 5.4, 6.0, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.2, 5.7, 5.5, 6.1, 6.0, 5.2,  
6.4, 5.5, 5.0, 5.6, 6.2, 6.1, 5.3, 6.0, 6.6, 6.1, 5.8, 5.9, 6.0, 5.9, 6.0, 6.7,  
6.5, 6.3, 6.1, 6.8, 6.4, 6.8, 6.6, 6.4, 6.2, 7.1, 7.0, 7.2, 6.2, 5.8, 6.5, 6.2,  
6.4, 5.7, 6.1, 6.8, 7.1, 6.5, 7.1, 7.2, 6.7, 7.0, 7.6, 7.7, 7.8, 6.8, 7.3, 7.1,  
7.2)
```

Phân nhóm:

```
PhanNhomA = rep(c(1, 2, 3), c(21, 21, 21))
```

```
PhanNhomA = as.factor(PhanNhomA)
```

```
PhanNhomB = rep(c(1, 2, 3), each = 7, length = 63)
```

```
PhanNhomB= as.factor(PhanNhomB)
```

```
anova(lm(Mau ~ PhanNhomA + PhanNhomB))
```

Mô hình phân tích phương sai có sự tương tác hai nhân tố:

$$x_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha_i\beta_j)_{ij} + \epsilon_{ij}$$

Giả thiết:  $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$

Mẫu quan sát ( $x_{ijk}$ )

Bài toán 3:

Giả thiết  $H_0^3$ : Không có sự tác động qua lại giữa hai nhân tố A,B.

Đôi thiết  $H_1^3$ : Có sự tác động qua lại giữa hai nhân tố A,B.

Bảng phân tích phương sai ANOVA:

Ta dùng hàm `TukeyHSD()` để thực hiện phân tích sâu Two-way ANOVA trong R.

```
TukeyHSD(aov(Mau ~ PhanNhomA + PhanNhomB))
```

Minh họa bằng hình vẽ:

```
plot(TukeyHSD(aov(Mau ~ PhanNhomA)))
```

```
plot(TukeyHSD(aov(Mau ~ PhanNhomB)))
```

`plot(TukeyHSD(aov(MauGop s PhanKhoi)))` Minh họa sự tương tác ta dùng hàm:

```
interaction.plot(PhanNhomA, PhanNhomB, Mau)
```

### 3. Kiểm định phi tham số

Kiểm định tham số:

Kiểm định phi tham số:

Ưu điểm:

- Không đòi hỏi những giả định về tham số và phân phối tổng thể.
- Dùng được cho các dữ liệu định danh và thứ bậc.

Tính toán ít phức tạp vì thường cỡ mẫu nhỏ.

Nhược điểm:

- Khả năng tìm được sự khác biệt kém hơn, khi mẫu lớn các tính toán thường dễ nhận kém hấp dẫn.

### 3.1. Tiêu chuẩn Wilcoxon

#### Tiêu chuẩn Wilcoxon về trung vị của một tổng thể

Khi phân bố của tổng thể nghiêng hẳn sang bên trái hoặc bên phải thì trung vị sẽ là số đo tập trung tốt hơn trung bình tổng thể. Hơn nữa khi cỡ mẫu nhỏ và tổng thể không có phân phối chuẩn.

Gọi  $M_d$  là trung vị của tổng thể.

$M_0$  là số cho trước.

Các bài toán kiểm định giả thiết:

Bài toán 1: Giả thiết  $H_0: M_d = M_0$ ,  $H_1: M_d \neq M_0$ .

Bài toán 2: Giả thiết  $H_0: M_d = M_0$ ,  $H_1: M_d > M_0$ .

Bài toán 3: Giả thiết  $H_0: M_d = M_0$ ,  $H_1: M_d < M_0$ .

Hạng của các phần tử trong dãy: Cho dãy  $\{x_1, \dots, x_n\}$  các phần tử được sắp theo thứ tự tăng dần.

Hạng phần tử là trung bình cộng vị trí của phần tử đó trong dãy.

Nếu trong dãy chỉ có duy nhất 1 phần tử  $x_i$  thì  $rank(x_i) = i, \dots$

## Các bước thực hiện:

- Tính  $d_i = x_i - M_0$
- Xếp hạng các phần tử  $|d_i|$ , bỏ qua các giá trị  $d_i = 0$ ;  $n$  = số các phần tử  $d_i \neq 0$ .
- Tính tổng hạng  $R^+ = \sum_{d_i > 0} \text{rank}(|d_i|)$

Chọn  $V = R^+$

Người ta chứng minh được rằng:  $V$  có phân bố *Wilcoxon*.

- Tính các giá trị phân vị của phân bố *Wilcoxon*:

$$v_{\alpha, n}; \quad \frac{n(n+1)}{2} - v_{\alpha, n}$$

$v_{\alpha, n}$  được tính trong R bằng hàm `qwilcox()`.

- So sánh với giá trị tới hạn (bảng so sánh).

Nếu  $n$  đủ lớn ( $>20$ )  $H_0$  đúng thì  $V$  có phân bố xấp xỉ chuẩn với trung bình  $ET = \frac{n(n+1)}{4}$  và phương sai  $DT = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$ .

Trong R: `wilcox.test(x,mu,...)`

Loại bỏ nhiễu trong  $x$  để tính p-value chính xác bằng hàm: `jitter(x)`

## Tiêu chuẩn Wilcoxon so sánh trung vị hai tổng thể

Các bài toán kiểm định giả thiết:

Bài toán 1: Giả thiết  $H_0: M_x = M_y$ ,  $H_1: M_x \neq M_y$ .

Bài toán 2: Giả thiết  $H_0: M_x = M_y$ ,  $H_1: M_x > M_y$ .

Bài toán 3: Giả thiết  $H_0: M_x = M_y$ ,  $H_1: M_x < M_y$ .

## Hai mẫu độc lập (Mann Whithney)

### Cách thực hiện

Giả sử mẫu của  $x$  có cỡ mẫu là  $m$ , mẫu  $y$  cỡ là  $n$ .

- Gộp chung hai mẫu và tính hạng trong mẫu chung.
- Tính tổng hạng của các của  $x_i$  là  $W$ .
- Tính các giá trị phân vị của phân bố Wilcoxon:

$$v_{\alpha, m}, \frac{m(m+n+1)}{2} - v_{\alpha, m}$$

$v_{\alpha, m}$  tính trong R bằng hàm `qwilcox()`.

- So sánh  $W$  với giá trị phân vị (bảng so sánh).

Khi cỡ mẫu đủ lớn  
Khi  $m + n$  đủ lớn thì

$$z = \frac{W - m(m + n + 1)/2}{\sqrt{mn(m + n + 1)/12}}$$

có phân bố  $N(0,1)$ .

Do đó ta có thể so sánh  $z$  với  $z_\alpha$  hoặc  $z_{\alpha/2}$

`wilcox.test(x, y)`

## Ví dụ

Một công ty muốn đánh giá số lượng hàng hóa bán ra ở hai cửa hàng, người ta điều tra doanh số bán ra của hai cửa hàng (theo tuần) thu được số liệu sau:

Cửa hàng A: 22, 34, 52, 62, 30, 40, 64, 84, 56, 59

Cửa hàng B: 52, 71, 76, 54, 67, 83, 66, 90, 77, 84

## Hai mẫu phụ thuộc nhau

- Tính độ lệch giữa hai mẫu  $d_i = x_i - y_i$ , bỏ qua các giá trị  $d_i = 0$  và tính hạng  $rank(|d_i|)$ .

- Tương tự như 1 tổng thể.

`wilcox.test(x, y, pair=T)`

Ví dụ:

Đánh giá tác dụng của một chế độ ăn bồi dưỡng mà dấu hiệu quan sát là số hồng cầu của một số người trước và sau khi ăn ta được số liệu sau:

$X_i$ : 32,33,32,40,36,43,42,34,43,64,67,36,39,48,55,51

$Y_i$ : 36,41,36,41,43,39,40,42,43,50,58,36,40,48,59,55

Hỏi chế độ ăn có tác dụng làm tăng số hồng cầu hay không với 5%

## So sánh nhiều giá trị trung bình khi mẫu nhỏ phân bố không tuân theo phân bố chuẩn

Bài toán KĐGT:

Giả thiết  $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$

Đối thiết  $H_1$  : Tồn tại  $i \neq j$  sao cho  $\mu_i \neq \mu_j$

### Các mẫu độc lập

- Gộp các mẫu lại có cỡ là  $n$  và tính hạng các phần tử trong mẫu chung.

- Tính tổng hạng riêng từng mẫu  $R_i$ .

Người ta chứng minh được rằng

$$T = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - 3(n+1)$$

có phân bố  $\chi^2$ . Do đó:

Nếu  $T \geq \chi_{k-1, \alpha}^2$ .

## Trong R:

`kruskal.test(x,...)`

Nếu  $x$  là véc tơ mẫu gộp thì:

- Tạo ra vecto thứ bậc để phân mẫu:

$$g = c(rep(c(1, \dots, k), rep(c(n_1, \dots, n_k)))$$

- `kruskal.test(x,g)`

Nếu  $x$  gồm nhiều véc tơ tách rời  $x_1, x_2, \dots, x_k$

$$kruskal.test(list(x_1, x_2, \dots, x_k))$$

## Ví dụ

Người ta muốn điều tra năng suất hoạt động của tổ máy cùng làm ra một loại sản phẩm. Đếm số sản phẩm làm ra trong 1 ngày của 3 máy ta có số liệu sau:

Tổ 1: 18,22,25,18,15,22,34

Tổ 2: 20,19,23,25,32,33,23

Tổ 3: 21,22,24,33,30

## 3.2. Kiểm tra tính độc lập

Bài toán kiểm định:

$H_0$ : X và Y độc lập với nhau.

$H_1$  : X và Y phụ thuộc nhau.

### Công thức

Cộng tổng hàng:

$$r_i = \sum_{j=1}^s n_{ij}$$

tổng cột:

$$c_j = \sum_{i=1}^r n_{ij}$$

Tính

$$T = n \left( \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{n_{ij}^2}{r_i c_j} - 1 \right)$$

T sẽ có phân bố  $\chi^2$  với bậc tự do  $(r-1)(s-1)$ .

Miền tiêu chuẩn  $S = \{ \chi^2 \geq \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha) \}$

# Trong R

Ta dùng hàm `chisq.test(A)`, trong đó ma trận `A` gồm các quan sát của hai thuộc tính `X` và `Y`.

```
matrix(x, nrow = m, ncol = n, byrow = FALSE)
```

```
chisq.test(A)
```

## Ví dụ

Nghiên cứu về sự phụ thuộc giữa màu mắt và màu tóc, ta có một mẫu được điều tra ngẫu nhiên như sau

|      | Xanh | Nâu | Đen |
|------|------|-----|-----|
| Đen  | 11   | 35  | 50  |
| Nâu  | 18   | 12  | 10  |
| Vàng | 10   | 9   | 5   |

Với mức ý nghĩa  $\alpha = 0.1$  có thể kết luận màu mắt và màu tóc độc lập với nhau không?

# So sánh nhiều tỷ lệ

## I. Công thức

Cộng tổng hàng:  $r_i = \sum_{j=1}^2 n_{ij}$ , tổng cột:  $c_j = \sum_{i=1}^k n_{ij}$

Tính  $\chi^2 = n(\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^k \frac{n_{ij}^2}{r_i \times c_j} - 1)$

Miền tiêu chuẩn  $S = \{\chi^2 \geq \chi_{k-1}^2(\alpha)\}$

## Ví dụ

Một hãng sản xuất ô tô muốn tìm hiểu xem có sự phụ thuộc nào giữa giới tính của người sở hữu và kiểu dáng xe ô tô hay không. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 2000 chủ sở hữu ô tô được chọn và phân loại như sau

|     | I   | II  | III |
|-----|-----|-----|-----|
| Nam | 350 | 270 | 380 |
| Nữ  | 340 | 400 | 260 |

Với mức ý nghĩa  $\alpha = 0.025$ , tỷ lệ nữ dùng 3 loại xe trên có như nhau hay không?